

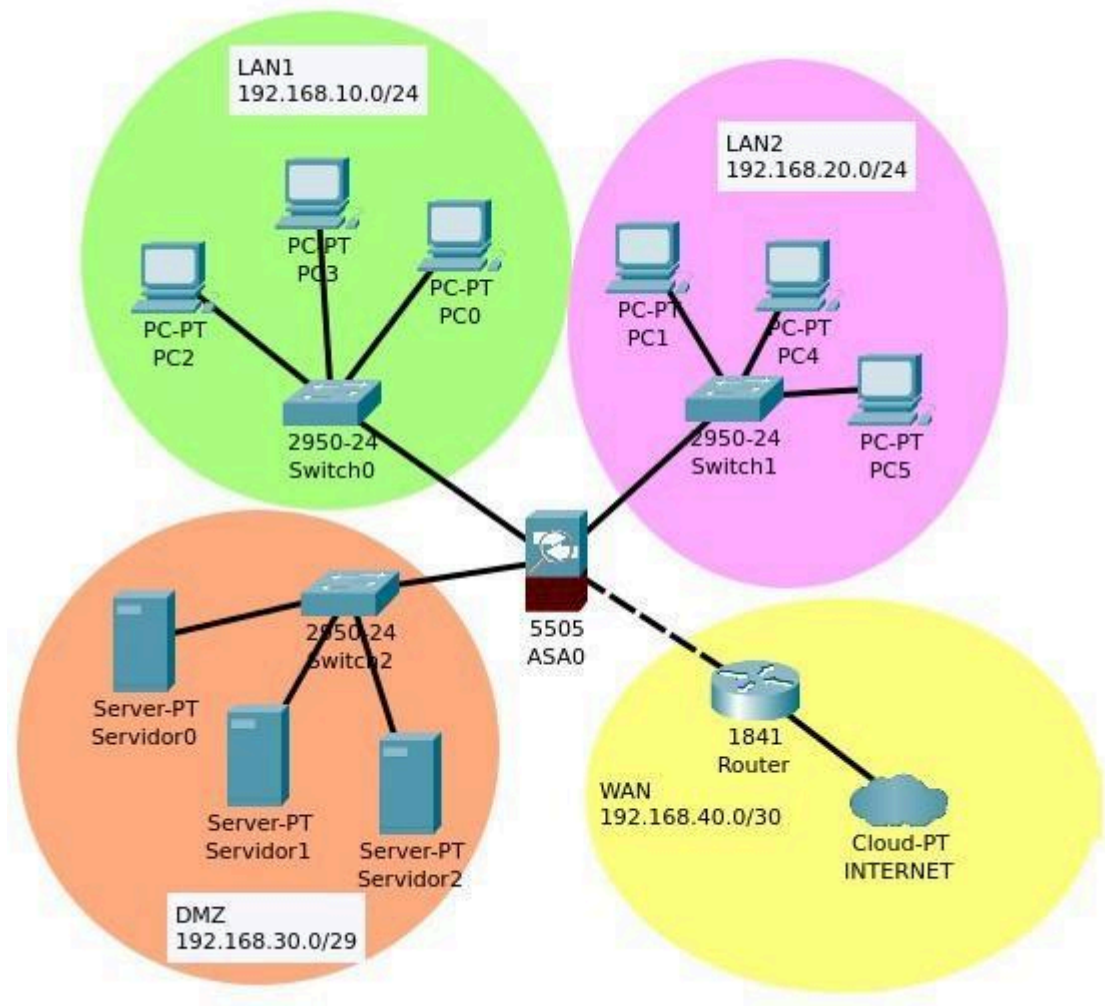
PRÁCTICA 11

FIREWALL

Índice

1. Esquema de Red	3
2. Objetivo de la práctica	3
3. Ejercicios	4
Ejercicio 1	4
Ejercicio 2	5
Ejercicio 3	6
Ejercicio 4	8
Ejercicio 5	10
4. Conclusiones	14

1. Esquema de Red



La infraestructura se compone de una red local dividida en dos segmentos, LAN1 (192.168.10.0/24 y LAN2 (192.168.20.0/24) , una zona desmilitarizada (DMZ) que alberga servidores en la red 192.168.30.0/29 y una conexión al exterior a través de una WAN (192.168.40.0/30) conectada a Internet. Todos estos segmentos convergen en un cortafuegos ASA 5505, que actúa como el nodo central de control de tráfico entre las distintas interfaces.

2. Objetivo de la práctica

El propósito fundamental es configurar las reglas de filtrado en el firewall para gestionar el flujo de datos según requisitos específicos de seguridad y conectividad. Se busca aplicar una política de seguridad donde todo lo que no esté explícitamente permitido esté prohibido, optimizando el firewall mediante el menor número de entradas posible para controlar el acceso a servicios, restringir IPs específicas y segmentar la comunicación entre las redes internas y externas.

3. Ejercicios

Ejercicio 1

El tráfico de entrada desde la WAN sólo está permitido hacia la DMZ. El tráfico desde LAN1 y LAN2 puede ir a cualquiera de las otras redes.

Interfaz	Acción	Origen		Destino		Protoc
		IP/red	puertos	IP/red	puertos	
WAN	PASS	*	*	192.168.30.0/29	*	*
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	*	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	*	*	*

Regla 1: Desde WAN se permite cualquier tráfico cuyo destino sea la DMZ (192.168.30.0/29). Cualquier protocolo y cualquier puerto.

Regla 2: Desde LAN1 se permite todo el tráfico con origen en 192.168.10.0/24 hacia cualquier destino, en cualquier puerto y protocolo. No hay restricción de salida.

Regla 3: Desde LAN2 se permite todo el tráfico con origen en 192.168.20.0/24 hacia cualquier destino, en cualquier puerto y protocolo. No hay restricción de salida.

Ejercicio 2

El tráfico de entrada desde la WAN hacia la DMZ sólo está permitido hacia conexiones en el puerto 80. Desde la LAN1 y la LAN2 se permiten conexiones a la DMZ a los puertos 80, 21 y 22. Entre la LAN1 y la LAN2 debe de haber comunicación en ambos sentidos. Hacia la WAN sólo se permitirá el tráfico desde la LAN2.

Interfaz	Acción	Origen		Destino		Protoc
		IP/red	puertos	IP/red	puertos	
WAN	PASS	*	*	192.168.30.0/29	80	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.0/24		192.168.20.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.10.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	WAN	*	*

Regla 1: Desde la WAN se permite el tráfico TCP con destino a cualquier máquina de la DMZ (192.168.30.0/29), pero únicamente al puerto 80 (HTTP). Cualquier otro puerto queda denegado por defecto.

Regla 2: Desde LAN1 se permite el tráfico TCP hacia la DMZ (192.168.30.0/29), únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 3: Desde LAN1 se permite todo el tráfico hacia LAN2 (192.168.20.0/24), en cualquier puerto y protocolo. Esto garantiza la comunicación bidireccional junto con la regla 5.

Regla 4: Desde LAN2 se permite el tráfico TCP hacia la DMZ (192.168.30.0/29), únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 5: Desde LAN2 se permite todo el tráfico hacia LAN1 (192.168.10.0/24), en cualquier puerto y protocolo. Junto con la regla 3, establece la comunicación bidireccional entre ambas LANs.

Regla 6: Desde LAN2 se permite todo el tráfico hacia la WAN (Internet), en cualquier puerto y protocolo. LAN1 no tiene este permiso, por lo que su tráfico hacia Internet queda bloqueado por defecto.

Ejercicio 3

Idéntico al anterior salvo que el servidor con dirección 192.168.30.2 no podrá ser accesible desde la WAN y el ordenador de la LAN1 con dirección 192.168.10.30 si podrá tener acceso a la WAN.

Interfaz	Acción	Origen		Destino		Protoc
		IP/red	puertos	IP/red	puertos	
WAN	BLOCK	*	*	192.168.30.2	*	*
WAN	PASS	192.168.30.0/29	*	192.168.30.0/29	80	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.30	*	WAN	*	*
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.20.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.10.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	WAN	*	*

Regla 1: Desde la WAN se bloquea cualquier tráfico cuyo destino sea la máquina 192.168.30.2, en cualquier puerto y protocolo. Esta regla debe ir ANTES de la regla 2, ya que .30.2 forma parte de la subred DMZ que se permite a continuación.

Regla 2: Desde la WAN se permite el tráfico TCP hacia el resto de máquinas de la DMZ (192.168.30.0/29) al puerto 80 (HTTP). La regla 1 ya ha bloqueado .30.2 antes de llegar aquí.

Regla 3: Desde LAN1 se permite el tráfico de la máquina 192.168.10.30 hacia la WAN (Internet), en cualquier puerto y protocolo. Es el único equipo de LAN1 con salida a Internet. Esta regla debe ir ANTES de las reglas generales de LAN1.

Regla 4: Desde LAN1 se permite el tráfico TCP de toda la red 192.168.10.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 5: Desde LAN1 se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 6: Desde LAN2 se permite el tráfico TCP de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 7: Desde LAN2 se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 8: Desde LAN2 se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (Internet), en cualquier puerto y protocolo.

Ejercicio 4

Idéntico al anterior pero eliminando el acceso desde cualquier red a la dirección 87.92.33.55 de Internet y permitiendo el acceso desde la WAN al puerto 22 de la máquina 192.168.30.1 y al mismo puerto de la máquina 192.168.20.10 .

Interfaz	Acción	Origen		Destino		Protoc
		IP/red	puertos	IP/red	puertos	
LAN1	BLOCK	*	*	87.92.33.55	*	*
LAN2	BLOCK	*	*	87.92.33.55	*	*
WAN	BLOCK	*	*	192.168.30.2	*	*
WAN	PASS	*	*	192.168.30.1	22	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.20.10	22	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.0/29	80	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.30	*	WAN	*	*
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.20.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.30.0/29	80, 21, 22	TCP
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.10.0/24	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	WAN	*	*

Regla 1: Desde la interfaz LAN1 se bloquea cualquier tráfico cuyo destino sea la IP pública 87.92.33.55, en cualquier puerto y protocolo. Debe ir al inicio de las reglas de LAN1 para tener precedencia sobre los permisos posteriores.

Regla 2: Desde la interfaz LAN2 se bloquea igualmente cualquier tráfico hacia la IP 87.92.33.55, en cualquier puerto y protocolo. Al estar en la interfaz LAN2 de entrada, se aplica antes de que el tráfico pueda salir hacia la WAN.

Regla 3: Desde la WAN se bloquea todo el tráfico cuyo destino sea la máquina 192.168.30.2, en cualquier puerto y protocolo. Esta regla debe preceder a la regla 6 que permite el puerto 80 a toda la DMZ.

Regla 4: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de la máquina 192.168.30.1. Es una excepción específica antes del PASS general de HTTP a la DMZ.

Regla 5: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de la máquina 192.168.20.10, que pertenece a LAN2. Este acceso SSH desde Internet es puntual y solo para esa IP.

Regla 6: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 80 (HTTP) hacia toda la DMZ (192.168.30.0/29), exceptuando 192.168.30.2 que ya quedó bloqueada en la regla 3.

Regla 7: Desde LAN1 se permite el tráfico de la máquina 192.168.10.30 hacia la WAN, en cualquier puerto y protocolo. Es el único equipo de LAN1 con salida a Internet.

Regla 8: Desde LAN1 se permite el tráfico TCP de toda la red 192.168.10.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 9: Desde LAN1 se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 10: Desde LAN2 se permite el tráfico TCP de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH).

Regla 11: Desde LAN2 se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 12: Desde LAN2 se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (Internet), en cualquier puerto y protocolo. El destino 87.92.33.55 ya fue bloqueado en la regla 2, por lo que no llegará allí.

Ejercicio 5

El tráfico ICMP desde la WAN hacía la DMZ debe de estar permitido salvo a la IP 192.168.30.1. Además, debe de estar permitido el acceso al puerto 80 desde la WAN a las máquinas 192.168.30.1 y 192.168.30.2, el acceso al puerto 21 de la 192.168.30.3 y al puerto 22 de todas las máquinas de la DMZ. La LAN1 y la LAN2 no deben de tener comunicación, pero ambas deben de tener salida a Internet y comunicación total con la DMZ salvo las máquinas 192.168.10.5, 192.168.20.15 y 192.168.20.16 que no deben de tener salida a Internet. Desde la WAN debe de poder accederse también a los puertos 22 de la 192.168.20.1 y la 192.168.10.1. Además, el tráfico desde la LAN2 con destino los puertos 3840 al 3890 debe de estar prohibido y el tráfico del protocolo UDP debe de estar prohibido en la LAN1

Interfaz	Acción	Origen		Destino		Protoc
		IP/red	puertos	IP/red	puertos	
WAN	BLOCK	*	*	192.168.30.1	*	ICMP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.0/29	*	ICMP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.1	80	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.2	80	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.3	21	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.30.0/29	22	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.20.1	22	TCP
WAN	PASS	*	*	192.168.10.1	22	TCP
LAN1	BLOCK	*	*	*	*	UDP
LAN1	BLOCK	192.168.10.0/24	*	192.168.20.0/24	*	*
LAN1	BLOCK	192.168.10.5	*	WAN	*	*
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.30.0/29	*	*
LAN1	PASS	192.168.10.0/24	*	WAN	*	*
LAN2	BLOCK	192.168.20.0/24	*	192.168.10.0/24	*	*
LAN2	BLOCK	192.168.20.15, 192.168.20.16	*	WAN	*	*
LAN2	BLOCK	192.168.20.0/24	*	*	3840-3890	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.30.0/29	*	*
LAN2	PASS	192.168.20.0/24	*	WAN	*	*

Regla 1: Desde la WAN se bloquea el tráfico ICMP (ping) cuyo destino sea la máquina 192.168.30.1 de la DMZ. Esta regla debe ir ANTES de la regla 2, ya que .30.1 forma parte de la subred DMZ que se permite a continuación.

Regla 2: Desde la WAN se permite el tráfico ICMP hacia el resto de máquinas de la DMZ (192.168.30.0/29). La máquina .30.1 ya quedó excluida por la regla 1.

Regla 3: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 80 (HTTP) de la máquina 192.168.30.1. Aunque .30.1 no admite ICMP, sí admite HTTP desde Internet.

Regla 4: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 80 (HTTP) de la máquina 192.168.30.2. Acceso web público a ese servidor concreto.

Regla 5: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 21 (FTP) de la máquina 192.168.30.3 únicamente. El resto de la DMZ no tiene FTP accesible desde Internet.

Regla 6: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de todas las máquinas de la DMZ (192.168.30.0/29), sin excepción.

Regla 7: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de la máquina 192.168.20.1, que pertenece a LAN2. Acceso SSH puntual desde Internet a ese equipo.

Regla 8: Desde la WAN se permite el tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de la máquina 192.168.10.1, que pertenece a LAN1. Acceso SSH puntual desde Internet a ese equipo.

Regla 9: Desde la interfaz LAN1 se bloquea todo el tráfico UDP, independientemente del origen, destino y puerto. Esta regla debe ser la primera de LAN1 para que se aplique antes que cualquier permiso posterior.

Regla 10: Desde LAN1 se bloquea todo el tráfico de la red 192.168.10.0/24 cuyo destino sea LAN2 (192.168.20.0/24), en cualquier puerto y protocolo. LAN1 y LAN2 no deben comunicarse entre sí.

Regla 11: Desde LAN1 se bloquea el tráfico de la máquina 192.168.10.5 hacia la WAN (Internet), en cualquier puerto y protocolo. Esta IP no tiene salida a Internet, pero el resto de LAN1 sí.

Regla 12: Desde LAN1 se permite el tráfico de toda la red 192.168.10.0/24 hacia la DMZ (192.168.30.0/29), en cualquier puerto y protocolo (excepto UDP, bloqueado en la regla 9).

Regla 13: Desde LAN1 se permite el tráfico de toda la red 192.168.10.0/24 hacia la WAN (Internet). La máquina .10.5 quedó bloqueada en la regla 11, por lo que no alcanzará esta regla.

Regla 14: Desde LAN2 se bloquea todo el tráfico de la red 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24). LAN2 tampoco puede comunicarse con LAN1, garantizando el aislamiento bidireccional junto con la regla 10.

Regla 15: Desde LAN2 se bloquea el tráfico de las máquinas 192.168.20.15 y 192.168.20.16 hacia la WAN (Internet). Estas dos IPs no tienen salida a Internet. La regla debe ir antes del PASS general de LAN2 a WAN.

Regla 16: Desde LAN2 se bloquea el tráfico de toda la red 192.168.20.0/24 hacia cualquier destino en los puertos 3840 a 3890, en cualquier protocolo. Este bloqueo es global para LAN2 y debe aplicarse antes de los permisos de salida.

Regla 17: Desde LAN2 se permite el tráfico de toda la red 192.168.20.0/24 hacia la DMZ (192.168.30.0/29), en cualquier puerto y protocolo. Los bloqueos de las reglas 14-16 ya han descartado el tráfico no deseado.

Regla 18: Desde LAN2 se permite el tráfico de toda la red 192.168.20.0/24 hacia la WAN (Internet). Las máquinas .20.15 y .20.16 quedaron bloqueadas en la regla 15, y los puertos 3840-3890 en la regla 16.

4. Conclusiones

Es clave poner las reglas en el orden correcto, ya que el cortafuegos las lee de arriba abajo y la primera que coincide es la que se aplica. Además, usar una política donde "todo lo que no permitas está prohibido" hace que la red sea mucho más segura y que la tabla de reglas sea corta y fácil de gestionar.